

Cálculo Diferencial

Resumen para el Parcial 2

Semanas 5, 7, 8 y 10 • Teoría y problemas resueltos

PREPARADO POR

Santiago

CURSO Cálculo Diferencial — Grupo EMAC

SEMESTRE 2026-2

FECHA 18 de septiembre de 2026

Qué contiene este documento

Toda la teoría de las cuatro semanas reorganizada por temas, más **todos los ejercicios propuestos en las diapositivas resueltos paso a paso**. Los recuadros azules son definiciones, los rosados teoremas, los ámbar advertencias y trucos, y los verdes problemas con su solución completa. Al final hay un formulario de repaso rápido para la víspera del parcial.

Contenido

1	Semana 5 • Función inversa, exponencial, logarítmica y trigonométricas	2
1.1	Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva	2
1.2	Función inversa	4
1.3	Función exponencial	7
1.4	Función logarítmica	9
1.5	Funciones trigonométricas y sus inversas	10
2	Semana 7 • Límites y límites trigonométricos	11
2.1	Noción intuitiva y definición informal	11
2.2	Límites laterales y existencia del límite	13
2.3	Teoremas sobre límites	14
2.4	Formas indeterminadas $\frac{0}{0}$	15
2.5	Identidades trigonométricas	18
2.6	Límites trigonométricos	18
2.7	Teorema del encaje	20
3	Semana 8 • Límites infinitos, asíntotas y continuidad	22
3.1	Límites infinitos y asíntotas verticales	22
3.2	Límites al infinito y asíntotas horizontales	24
3.3	Continuidad en un punto	28
3.4	Continuidad lateral, en intervalos y el TVI	32
4	Semana 10 • La derivada	33
4.1	Interpretación geométrica de la derivada	33
4.2	La derivada: definición y notación	34
4.3	Derivadas laterales	36
4.4	Reglas de derivación	39
5	Formulario de repaso rápido	44
5.1	Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas	44
5.2	Límites	44
5.3	Asíntotas y continuidad	45
5.4	La derivada	45

Semana 5 · Función inversa, exponencial, logarítmica y trigonométricas

Mapa de la semana. Para que una función tenga inversa debe ser **biyectiva**. De ahí salen las tres familias de funciones que aparecen en todo el resto del curso: la exponencial a^x , su inversa $\log_a x$, y las trigonométricas con sus inversas (que existen solo tras *restringir* el dominio).

1.1 Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva

Inyectiva · Sobreyectiva · Biyectiva

Sea $f : X \rightarrow Y$ una función.

- f es **inyectiva** (uno a uno, 1-1) si para todo $x_1, x_2 \in D_f$:

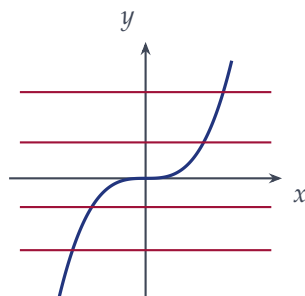
$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2), \quad \text{equivalentemente} \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

- f es **sobreyectiva** si para todo $y \in Y$ existe $x \in X$ con $f(x) = y$; es decir, $R_f = Y$.
- f es **biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

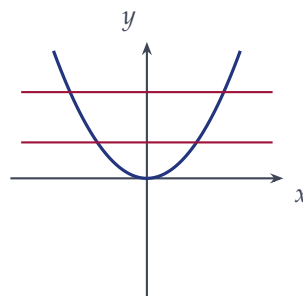
Truco de examen. La segunda forma de la definición (" $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ ") es la que se usa *siempre* para demostrar inyectividad, porque es una implicación directa. La primera forma sirve mejor para *refutar*: basta exhibir dos entradas distintas con la misma salida.

Prueba de la recta horizontal

Una función $y = f(x)$ es inyectiva si y solo si toda recta horizontal corta a su gráfica **a lo sumo en un punto**.



(a) Inyectiva: un corte por recta



(b) No inyectiva: dos cortes

Problema 1.1 • Demostrar que $f(x) = 2x^3 - 1$ es inyectiva

Demostrar gráfica y analíticamente que la función $f(x) = 2x^3 - 1$ es inyectiva.

Solución.

Vía analítica (la que vale en el parcial).

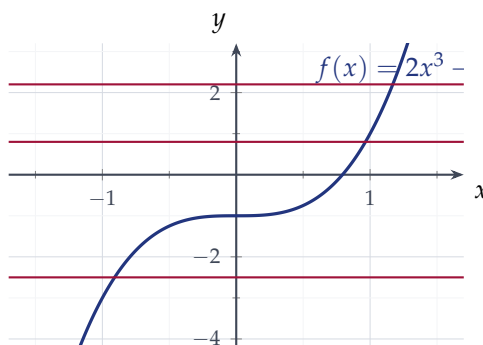
Supongamos que dos entradas producen la misma salida y veamos que forzosamente son iguales:

$$\begin{aligned}
 f(x_1) &= f(x_2) \\
 2x_1^3 - 1 &= 2x_2^3 - 1 && \text{(definición de } f) \\
 2x_1^3 &= 2x_2^3 && \text{(sumando 1 a ambos lados)} \\
 x_1^3 &= x_2^3 && \text{(dividiendo entre 2)} \\
 \sqrt[3]{x_1^3} &= \sqrt[3]{x_2^3} && \text{(la raíz cúbica está definida en todo } \mathbb{R}) \\
 x_1 &= x_2.
 \end{aligned}$$

Como $f(x_1) = f(x_2)$ obliga a $x_1 = x_2$, la función es inyectiva.

Vía gráfica.

f es la cúbica $y = x^3$ estirada verticalmente por 2 y bajada 1 unidad. Es estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$, de modo que cada recta horizontal la corta exactamente una vez.



$f(x) = 2x^3 - 1$ es inyectiva en todo $\mathbb{R}$.

Problema 1.2 • Demostrar que $f(x) = 2|x - 1| + 1$ NO es inyectiva

Demostrar gráfica o analíticamente que la función $f(x) = 2|x - 1| + 1$ no es inyectiva.

Solución.

Vía analítica: basta un contraejemplo.

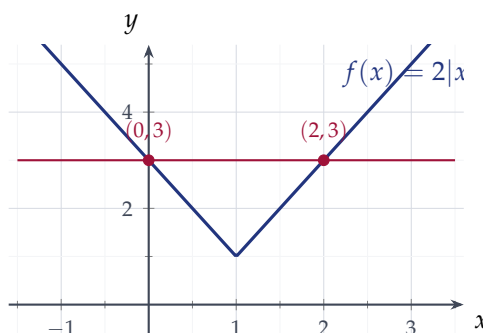
Buscamos dos valores de x simétricos respecto a $x = 1$ (el vértice de la V):

$$f(0) = 2|0 - 1| + 1 = 2(1) + 1 = 3, \quad f(2) = 2|2 - 1| + 1 = 2(1) + 1 = 3.$$

Entonces $0 \neq 2$ pero $f(0) = f(2) = 3$. Esto contradice la definición de inyectividad.

Vía gráfica.

La gráfica es una "V" con vértice en $(1, 1)$; toda recta horizontal $y = k$ con $k > 1$ la corta en dos puntos.



f no es inyectiva: la recta $y = 3$ la corta en $x = 0$ y en $x = 2$.

1.2 Función inversa

Función inversa

Sea $f : X \rightarrow Y$ biyectiva. La **inversa** de f , denotada $f^{-1} : Y \rightarrow X$, es la función que satisface

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Si f no es biyectiva, f^{-1} **no es función**.

Propiedades de la función inversa

Si f es biyectiva, entonces:

- $D_f = R_{f^{-1}}$
- $R_f = D_{f^{-1}}$
- f^{-1} es biyectiva
- $(f \circ f^{-1})(x) = x$
- $(f^{-1} \circ f)(x) = x$
- $(f^{-1})^{-1} = f$

Además, la gráfica de $y = f^{-1}(x)$ es la **reflexión** de la gráfica de $y = f(x)$ respecto a la recta $y = x$.

Pasos para encontrar f^{-1} Dada $y = f(x)$:

1. Verificar que f sea inyectiva (si no lo es, restringir el dominio).
2. Despejar x en términos de y .
3. Intercambiar los nombres: cambiar y por x y x por y .

No olvidar reportar el **dominio** de f^{-1} , que es el **rango** de f .**Problema 1.3 • Inversa de $f(x) = (x - 1)^3 + 1$** Encontrar la función inversa de $f(x) = (x - 1)^3 + 1$.**Solución.***Paso 1: verificar inyectividad.* f es la cúbica $y = x^3$ trasladada una unidad a la derecha y una hacia arriba: sigue siendo estrictamente creciente, luego es inyectiva. Además $D_f = \mathbb{R}$ y $R_f = \mathbb{R}$.*Paso 2: despejar x .*

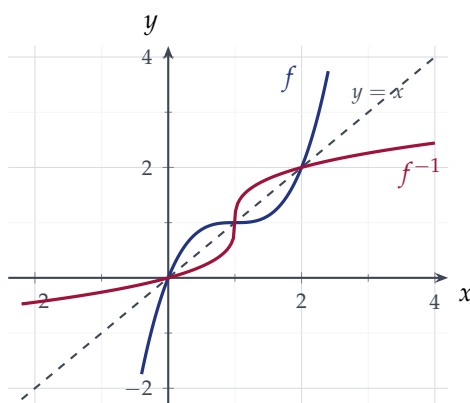
$$\begin{aligned}
 y &= (x - 1)^3 + 1 \\
 y - 1 &= (x - 1)^3 && \text{(restando 1)} \\
 \sqrt[3]{y - 1} &= x - 1 && \text{(raíz cúbica a ambos lados)} \\
 x &= \sqrt[3]{y - 1} + 1.
 \end{aligned}$$

Paso 3: intercambiar las variables.

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1} + 1, \quad D_{f^{-1}} = \mathbb{R}.$$

Verificación.

$$(f \circ f^{-1})(x) = \left((\sqrt[3]{x - 1} + 1) - 1 \right)^3 + 1 = (\sqrt[3]{x - 1})^3 + 1 = (x - 1) + 1 = x. \quad \checkmark$$



$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} + 1, \text{ con } D_{f^{-1}} = \mathbb{R}.$$

Problema 1.4 • Restringir el dominio para invertir $f(x) = 2x^2 - 4x$

Dada $f(x) = 2x^2 - 4x$: **(a)** trazar su gráfica; **(b)** restringir el dominio de modo que sea inyectiva; **(c)** encontrar $f^{-1}(x)$.

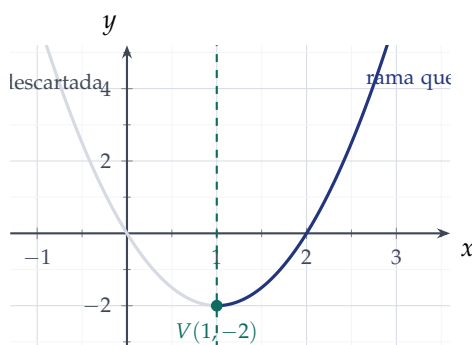
Solución.

(a) Gráfica.

Completamos cuadrado para leer el vértice:

$$f(x) = 2x^2 - 4x = 2(x^2 - 2x) = 2(x^2 - 2x + 1 - 1) = 2(x - 1)^2 - 2.$$

Es una parábola que abre hacia arriba con vértice $V(1, -2)$ y cortes en $x = 0$ y $x = 2$.



(b) Restricción del dominio.

La parábola no es inyectiva en $\mathbb{R}$ (falla la recta horizontal). El vértice está en $x = 1$, así que tomamos una de las dos ramas. Elegimos la derecha:

$$D_f = [1, \infty) \implies R_f = [-2, \infty).$$

(La rama izquierda $(-\infty, 1]$ también sirve y produce la otra inversa, con el signo $-$.)

(c) Cálculo de f^{-1} .

Partimos de la forma canónica, que evita la fórmula cuadrática:

$$\begin{aligned} y &= 2(x - 1)^2 - 2 \\ y + 2 &= 2(x - 1)^2 && \text{(sumando 2)} \\ \frac{y + 2}{2} &= (x - 1)^2 && \text{(dividiendo entre 2)} \\ \sqrt{\frac{y + 2}{2}} &= |x - 1| = x - 1 && \text{(pues } x \geq 1, \text{ luego } x - 1 \geq 0) \\ x &= 1 + \sqrt{\frac{y + 2}{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2y + 4}}{2}. \end{aligned}$$

Intercambiando variables:

$$f^{-1}(x) = 1 + \frac{\sqrt{2x+4}}{2}, \quad D_{f^{-1}} = R_f = [-2, \infty).$$

Verificación rápida.

$$f(3) = 2(9) - 12 = 6 \text{ y } f^{-1}(6) = 1 + \frac{\sqrt{16}}{2} = 1 + 2 = 3. \checkmark$$

$$f^{-1}(x) = 1 + \frac{\sqrt{2x+4}}{2} \text{ sobre } [-2, \infty), \text{ tomando } D_f = [1, \infty).$$

Error común. Al despejar de $(x-1)^2$ aparece $|x-1|$, no $x-1$. El valor absoluto solo se quita después de haber decidido la restricción del dominio. Ese es exactamente el paso que distingue las dos ramas de la inversa.

1.3 Función exponencial

Función exponencial

La función $f(x) = a^x$, con $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, $a \neq 1$, es la **función exponencial** de base a .

- Es **creciente** si $a > 1$; es **decreciente** si $0 < a < 1$.
- $D_f = \mathbb{R}$ y $R_f = (0, \infty)$; la recta $y = 0$ es asíntota horizontal.
- Siempre pasa por $(0, 1)$ y nunca toma el valor 0.

Problema 1.5 • Gráficas de exponenciales y transformaciones

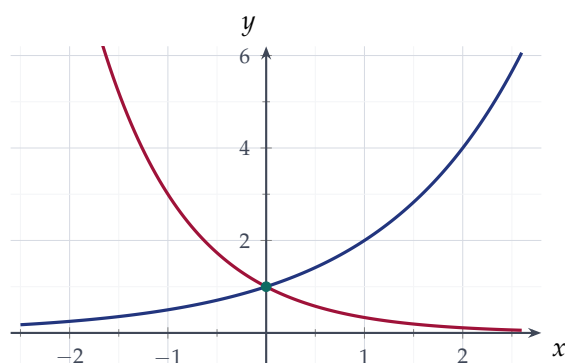
(a) Graficar $f(x) = 2^x$ y $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. (b) Graficar $f(x) = 1 - 2^{3-x}$ usando transformaciones.

Solución.

(a) Las dos exponenciales básicas.

Tabulamos unos pocos puntos clave y unimos con la curva suave típica:

x	-2	-1	0	1	2	3
2^x	1/4	1/2	1	2	4	8
$\left(\frac{1}{3}\right)^x$	9	3	1	1/3	1/9	1/27



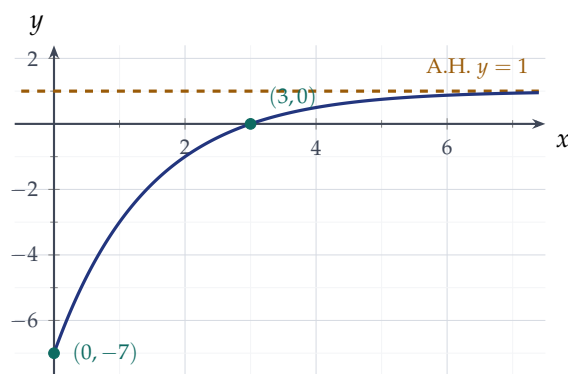
— $f(x) = 2^x$ (creciente) — $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ (decreciente)

(b) $f(x) = 1 - 2^{3-x}$ por transformaciones.

Escribimos $3 - x = -(x - 3)$ y aplicamos una transformación a la vez, partiendo de $y = 2^x$:

#	Expresión	Transformación	Efecto
0	2^x	—	creciente, A.H. $y = 0$
1	2^{-x}	reflexión respecto al eje y	pasa a ser decreciente
2	$2^{-(x-3)} = 2^{3-x}$	traslación 3 a la derecha	A.H. sigue en $y = 0$
3	-2^{3-x}	reflexión respecto al eje x	vuelve a ser creciente, ahora negativa
4	$1 - 2^{3-x}$	traslación 1 hacia arriba	A.H. pasa a $y = 1$

Puntos de control: corte con el eje x cuando $2^{3-x} = 1$, es decir $3 - x = 0$, o sea $x = 3$; corte con el eje y : $f(0) = 1 - 2^3 = -7$. Como $x \rightarrow \infty$, $2^{3-x} \rightarrow 0$ y por tanto $f(x) \rightarrow 1^-$: la asíntota se aproxima *por debajo*.



$f(x) = 1 - 2^{3-x}$ es creciente, corta los ejes en $(3, 0)$ y $(0, -7)$, y tiene asíntota horizontal $y = 1$.

1.4 Función logarítmica

Función logarítmica

La función $f(x) = \log_a(x)$, con $a > 0$, $a \neq 1$, se define por

$$y = \log_a(x) \iff a^y = x.$$

Es decir, $\log_a$ es la **inversa** de a^x .

- $D_f = (0, \infty)$ y $R_f = \mathbb{R}$; la recta $x = 0$ es asíntota vertical. Siempre pasa por $(1, 0)$.
- Creciente si $a > 1$; decreciente si $0 < a < 1$.
- Si $a = e \approx 2.718281828$ se escribe $\ln(x)$ (**logaritmo natural**); si $a = 10$ se escribe $\log(x)$.

Truco de examen. Todo el trabajo con dominios de logaritmos se reduce a una sola condición: **el argumento debe ser estrictamente positivo**. Nunca ≥ 0 .

Problema 1.6 • Gráficas de logaritmos y dominio

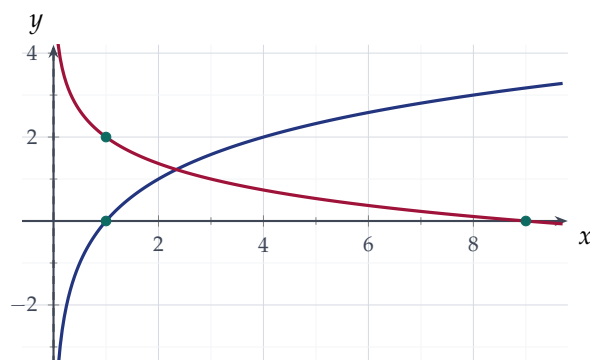
(a) Graficar $f(x) = \log_2(x)$ y $f(x) = 2 - \log_3(x)$. (b) Hallar el dominio de $f(x) = \ln\left(\frac{1}{9-x^2}\right)$.

Solución.

(a) Las gráficas.

$\log_2 x$ es creciente, pasa por $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(4, 2)$ y $(\frac{1}{2}, -1)$.

Para $2 - \log_3(x)$ partimos de $\log_3 x$, lo reflejamos respecto al eje x (queda $-\log_3 x$, decreciente) y lo subimos 2 unidades. Corta el eje x cuando $\log_3 x = 2$, o sea $x = 9$; pasa por $(1, 2)$ y conserva la asíntota vertical $x = 0$.



--- $f(x) = \log_2(x)$ — $f(x) = 2 - \log_3(x)$

(b) Dominio de $\ln\left(\frac{1}{9-x^2}\right)$.

La única exigencia es que el argumento del logaritmo sea positivo:

$$\frac{1}{9-x^2} > 0.$$

Una fracción con numerador positivo es positiva exactamente cuando su denominador lo es, así que la condición equivale a

$$9 - x^2 > 0 \iff x^2 < 9 \iff |x| < 3 \iff -3 < x < 3.$$

(De paso, $9 - x^2 \neq 0$ queda garantizado.)

$$D_f = (-3, 3).$$

Error común. Un descuido típico es resolver $9 - x^2 \geq 0$ y responder $[-3, 3]$. En $x = \pm 3$ el denominador se anula y la expresión ni siquiera está definida: los extremos **siempre** quedan por fuera.

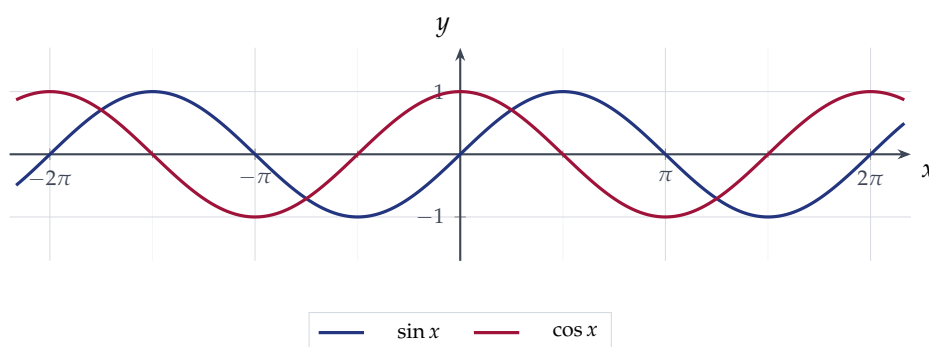
1.5 Funciones trigonométricas y sus inversas

Funciones trigonométricas

Con x medido en **radianes**:

Función	Dominio	Rango
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$	$\mathbb{R} - \{(2k+1)\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$

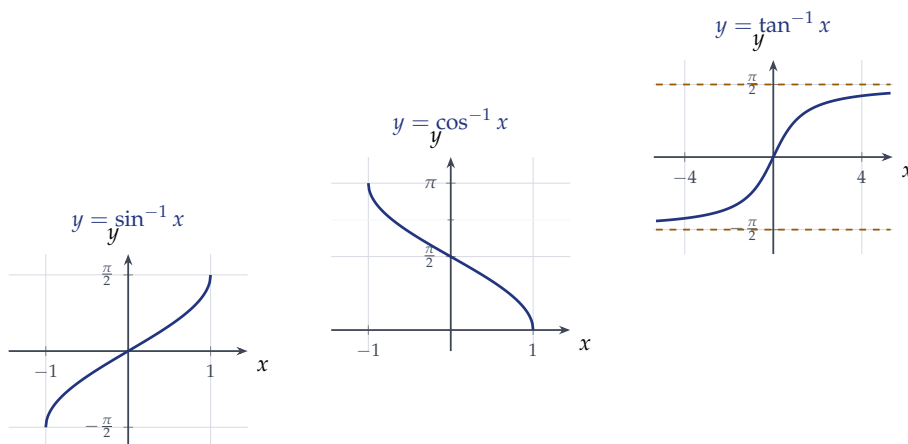
Las tres restantes son recíprocas: $\csc x = \frac{1}{\sin x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $\cot x = \frac{1}{\tan x}$.



Funciones trigonométricas inversas

Las trigonométricas no son inyectivas en $\mathbb{R}$ (son periódicas), de modo que hay que **restringir el dominio** antes de invertirlas:

Inversa	Equivalencia	D_f	R_f
$y = \sin^{-1}(x)$	$\sin(y) = x$	$[-1, 1]$	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
$y = \cos^{-1}(x)$	$\cos(y) = x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$y = \tan^{-1}(x)$	$\tan(y) = x$	$\mathbb{R}$	$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$



Por qué importa esto para el parcial

La restricción del rango de $\sin^{-1}$ y $\cos^{-1}$ es lo que hace que, por ejemplo, $\cos^{-1}(\cos \frac{7\pi}{6}) \neq \frac{7\pi}{6}$: el resultado debe caer dentro de $[0, \pi]$. Igual que al invertir la parábola del problema anterior, invertir siempre exige mirar primero el dominio.

Semana 7 · Límites y límites trigonométricos

Mapa de la semana. El límite describe *hacia dónde se dirige* una función, no cuánto vale. Por eso puede existir aunque $f(c)$ no exista. La estrategia de cálculo es siempre la misma: **sustituir**; si sale un número, listo; si sale $\frac{0}{0}$, hay que transformar la expresión (factorizar, racionalizar, cambio de variable o identidad trigonométrica) antes de volver a sustituir.

2.1 Noción intuitiva y definición informal

Definición informal de límite

Supongamos que $f(x)$ está definida cerca del punto c , excepto posiblemente en $x = c$. Escribimos

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L tomando valores de x suficientemente cercanos a c (por ambos lados), pero distintos de c .

Lo esencial

El valor $f(c)$ **no interviene** en el cálculo de $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$. La función puede no estar definida en c , o estar definida con un valor distinto de L , y el límite existe igual.

Problema 2.1 • Tabla de valores para un límite indeterminado

Considere $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$ (para la cual $f(1)$ no existe). Complete las tablas de valores para x cercanos a 1 y concluya sobre $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$.

Solución.

Simplificación previa (para calcular con exactitud).

Para $x \neq 1$,

$$\frac{x-1}{x^2-1} = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x+1}.$$

Las tablas.

Por la izquierda ($x < 1$)		Por la derecha ($x > 1$)	
x	$f(x)$	x	$f(x)$
0.5	0.666667	1.5	0.400000
0.9	0.526316	1.1	0.476190
0.99	0.502513	1.01	0.497512
0.999	0.500250	1.001	0.499750

Conclusión.

Por ambos lados los valores se acercan a 0.5. Los laterales coinciden, luego el límite existe.

Confirmamos algebraicamente: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{2}, \text{ aunque } f(1) \text{ no esté definida.}$$

2.2 Límites laterales y existencia del límite

Límites laterales

- **Por la derecha:** $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ significa que $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow c$ tomando valores mayores que c .
- **Por la izquierda:** $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ significa que $f(x) \rightarrow L$ cuando $x \rightarrow c$ tomando valores menores que c .

Existencia del límite

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L.$$

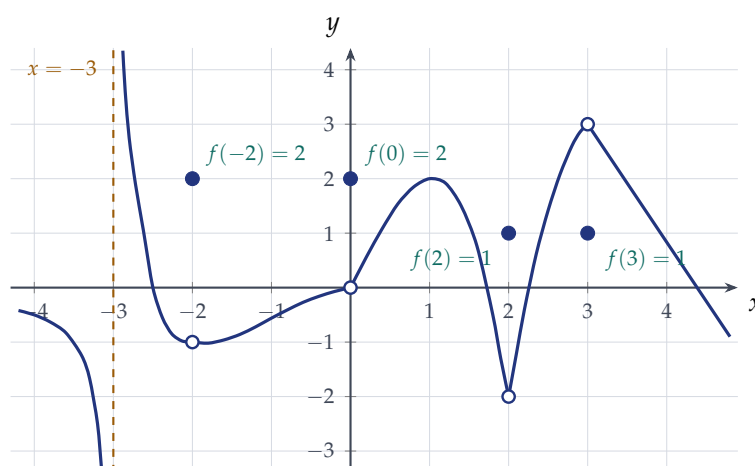
Las tres formas de que un límite NO exista

1. Los límites laterales existen pero **son distintos** (salto).
2. $f(x)$ crece o decrece **sin límite** ($\pm\infty$).
3. $f(x)$ **oscila** rápidamente entre dos valores, como $\sin(1/x)$ cerca de 0.

Problema 2.2 • Lectura de límites a partir de la gráfica

Use la gráfica de $y = f(x)$ para calcular los siguientes límites (si existen). Si el límite no existe, explique por qué.

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ | 4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ | 7. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow -2.5} f(x)$ | 5. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ |
| 3. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ | 6. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ | 9. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ |



Solución.

Cómo se lee.

Para un límite se recorre la curva *acercándose* a la abscisa indicada y se observa la altura a la que tiende, ignorando por completo los puntos rellenos (que son los valores $f(c)$) y tratando los círculos vacíos como “huecos” que sí marcan la altura hacia la que se va.

1. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$. La curva es continua en $x = 1$ (es el máximo local) y no hay hueco: se sustituye directamente, $f(1) = 2$.
2. $\lim_{x \rightarrow -2.5} f(x) = 0$. Punto interior de un tramo continuo de la curva; la gráfica cruza el eje x justo en $x = -2.5$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$. Viniendo desde la izquierda la curva sube desde -1 y llega al hueco situado en $(0, 0)$.
4. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$. Saliendo hacia la derecha la curva arranca también en la altura 0 .
5. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, porque los dos laterales valen 0 . Observe que $f(0) = 2 \neq 0$: el límite existe aunque no coincida con el valor de la función.
6. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -2$. La curva baja desde el máximo hasta el hueco en $(2, -2)$.
7. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$, pues por la derecha la curva sale también de la altura -2 . De nuevo $f(2) = 1 \neq -2$.
8. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 3$. La curva sube desde $(2, -2)$ hasta el hueco en $(3, 3)$.
9. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3$. El segmento de la derecha nace en esa misma altura y desciende; por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$, mientras que $f(3) = 1$.

	$x = -3$	$x = -2$	$x = 0$	$x = 2$	$x = 3$
$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$	$-\infty$	-1	0	-2	3
$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$	$+\infty$	-1	0	-2	3
$\lim_{x \rightarrow c} f(x)$	no existe	-1	0	-2	3
$f(c)$	no definida	2	2	1	1

2.3 Teoremas sobre límites

Álgebra de límites

Sean $k, c \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ y f, g tales que $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = M$. Entonces:

1. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$
2. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
3. $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, si $M \neq 0$
4. $\lim_{x \rightarrow c} k = k$ y $\lim_{x \rightarrow c} x = c$
5. $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$ y $\lim_{x \rightarrow c} k f(x) = k L$
6. $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n$
7. $\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$ (si n es par se supone $L \geq 0$)

Regla de sustitución

Si f es una función polinómica o racional **definida** en $x = c$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c).$$

Problema 2.3 • Límites por sustitución directa

Calcular: (a) $\lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 - 2x + 1$; (b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x + 1}$; (c) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{3x^2 + 4}$.

Solución. (a) Es un polinomio, definido en $x = 2$; se sustituye:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 2x + 1) = 3(2)^2 - 2(2) + 1 = 12 - 4 + 1 = 9.$$

(b) Es una función racional; el denominador en $x = 1$ vale $1 + 1 = 2 \neq 0$, así que está definida y se sustituye:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x + 1} = \frac{(1)^2 + 1}{1 + 1} = \frac{2}{2} = 1.$$

(c) Por la propiedad de la raíz, primero el radicando:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{3x^2 + 4} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 + 4)} = \sqrt{3(4) + 4} = \sqrt{16} = 4.$$

(a) 9 (b) 1 (c) 4

2.4 Formas indeterminadas $\frac{0}{0}$

Forma indeterminada

Cuando al sustituir se obtiene $\frac{0}{0}$ el resultado no está determinado: hay que **simplificar antes de sustituir**. Las cuatro herramientas son:

1. **Factorizar** y cancelar el factor $(x - c)$ que anula a ambos.
2. **Multiplicar por el conjugado** cuando hay raíces cuadradas.
3. **Cambio de variable** $x = u^n$ cuando hay raíces de índices distintos.

4. Analizar por lados cuando hay valor absoluto.

Truco de examen. Factorizaciones que hay que tener memorizadas: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$, $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$, $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Con ellas salen casi todos los ejercicios de esta sección, incluso los que tienen raíces (tomando $a = \sqrt[3]{x}$, por ejemplo).

Problema 2.4 • Ocho límites indeterminados

Calcular los siguientes límites.

Solución.

(a) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9}$

Al sustituir: $\frac{-3+3}{9-9} = \frac{0}{0}$. Factorizamos la diferencia de cuadrados:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x-3} = \frac{1}{-3-3} = -\frac{1}{6}.$$

(b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

Sustituyendo da $\frac{0}{0}$. Multiplicamos por el conjugado $\sqrt{x}+2$:

$$\frac{\sqrt{x}-2}{x-4} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} = \frac{(\sqrt{x})^2-2^2}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x}+2}.$$

Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}.$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{x-2}$

Diferencia de cubos con $a = x$, $b = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-2^3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2+2x+4) = 4+4+4 = 12.$$

(d) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$

Cambio de variable: sea $u = \sqrt[3]{x}$, de modo que $x = u^3$ y $u \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u-1}{u^3-1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u-1}{(u-1)(u^2+u+1)} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{u^2+u+1} = \frac{1}{3}.$$

(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$

Hay raíces de índice 3 y 2; el cambio adecuado usa el **mínimo común múltiplo** de los índices, $\text{mcm}(3,2) = 6$. Sea $x = u^6$ con $u \rightarrow 1$; entonces $\sqrt[3]{x} = u^2$ y $\sqrt{x} = u^3$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{u^2-1}{u^3-1} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u-1)(u+1)}{(u-1)(u^2+u+1)} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u+1}{u^2+u+1} = \frac{2}{3}.$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{|x-2|}$$

El valor absoluto obliga a separar en casos, porque $|x-2| = x-2$ si $x > 2$ y $|x-2| = -(x-2)$ si $x < 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-2}{-(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-1) = -1.$$

Los laterales existen pero **son distintos**.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{|x-2|} \text{ no existe (discontinuidad de salto).}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4+\sqrt{x}}-2}$$

Nota: como aparece $\sqrt{x}$, el límite es en realidad por la derecha ($x \rightarrow 0^+$). Multiplicamos por el conjugado del denominador:

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4+\sqrt{x}}-2} \cdot \frac{\sqrt{4+\sqrt{x}}+2}{\sqrt{4+\sqrt{x}}+2} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{4+\sqrt{x}}+2)}{(4+\sqrt{x})-4} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{4+\sqrt{x}}+2)}{\sqrt{x}}.$$

Cancelando $\sqrt{x}$ (lícito porque $\sqrt{x} \neq 0$ para $x \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{4+\sqrt{x}}+2) = \sqrt{4+0}+2 = 2+2 = 4.$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$$

Racionalizamos el denominador multiplicando por $\sqrt{x}+\sqrt{2}$:

$$\frac{x^2-4}{\sqrt{x}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}+\sqrt{2}} = \frac{(x-2)(x+2)(\sqrt{x}+\sqrt{2})}{x-2} = (x+2)(\sqrt{x}+\sqrt{2}).$$

Sustituyendo:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x+2)(\sqrt{x}+\sqrt{2}) = (4)(2\sqrt{2}) = 8\sqrt{2}.$$

$$(a) -\frac{1}{6} \quad (b) \frac{1}{4} \quad (c) 12 \quad (d) \frac{1}{3} \quad (e) \frac{2}{3} \quad (f) \text{ no existe} \quad (g) 4 \quad (h) 8\sqrt{2}$$

Error común. Cancelar $\frac{x-2}{x-2} = 1$ es válido *dentro* del límite porque $x \rightarrow 2$ significa $x \neq 2$. Lo que no se puede es evaluar antes de cancelar. El orden correcto siempre es: detectar $\frac{0}{0} \rightarrow$ transformar $\rightarrow$ sustituir.

2.5 Identidades trigonométricas

Identidades de uso frecuente

Pitagóricas:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad \cot^2 \theta + 1 = \csc^2 \theta$$

Suma y resta de ángulos:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

Ángulo doble: $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

2.6 Límites trigonométricos

Límites trigonométricos fundamentales

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

Versiones equivalentes: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1.$

Cómo usarlos

En todos los casos el argumento tiende a **cero** y **coincide** con el denominador. Por eso la técnica consiste en fabricar esa coincidencia multiplicando y dividiendo por lo que haga falta, o en hacer un cambio de variable $u = x - c$ cuando el límite no es en 0.

Problema 2.5 • Seis límites trigonométricos

Calcular los siguientes límites.

Solución.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{\sin(6x)}$

Ni el numerador ni el denominador tienen el argumento que se necesita, así que los fabricamos:

$$\frac{\sin(4x)}{\sin(6x)} = \frac{\frac{\sin(4x)}{4x} \cdot 4x}{\frac{\sin(6x)}{6x} \cdot 6x} = \frac{\sin(4x)}{4x} \cdot \frac{6x}{\sin(6x)} \cdot \frac{4x}{6x}.$$

Cuando $x \rightarrow 0$ también $4x \rightarrow 0$ y $6x \rightarrow 0$, luego los dos primeros factores tienden a 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{\sin(6x)} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2}$$

Escribimos todo en términos de seno y coseno y factorizamos $\sin x$:

$$\tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\cos x}.$$

Dividiendo entre $x^2 = x \cdot x$ y repartiendo:

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^2} = \underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{1 - \cos x}{x}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{1}{\cos x}}_{\rightarrow 1} \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^2} = 1 \cdot 0 \cdot 1 = 0.$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$$

Multiplicamos por el conjugado $\cos x + 1$ para poder usar la identidad pitagórica:

$$\frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{\cos x + 1}{\cos x + 1} = \frac{\cos^2 x - 1}{x^2(\cos x + 1)} = \frac{-\sin^2 x}{x^2(\cos x + 1)} = - \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{\cos x + 1}.$$

Tomando límite: $-(1)^2 \cdot \frac{1}{1+1} = -\frac{1}{2}.$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}$$

El límite no es en 0: hacemos el cambio $u = \pi - x$, de modo que $x = \pi - u$ y $u \rightarrow 0$. Como $\sin(\pi - u) = \sin u$:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1.$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}}$$

Cambio $u = x - \frac{\pi}{4}$, es decir $x = u + \frac{\pi}{4}$, con $u \rightarrow 0$. Usando las fórmulas de suma y que $\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\begin{aligned} \sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin u + \cos u), \\ \cos\left(u + \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos u - \sin u). \end{aligned}$$

Restando, los cosenos se cancelan:

$$\sin\left(u + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(u + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(2 \sin u) = \sqrt{2} \sin u.$$

Por lo tanto

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin u}{u} = \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}.$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^2}{\sin(\pi x)}$$

Cambio $u = x - 1$, es decir $x = 1 + u$, con $u \rightarrow 0$.

- Numerador: $1 - (1 + u)^2 = 1 - 1 - 2u - u^2 = -u(2 + u)$.
- Denominador: $\sin(\pi(1 + u)) = \sin(\pi + \pi u) = -\sin(\pi u)$.

Entonces

$$\frac{-u(2 + u)}{-\sin(\pi u)} = \frac{u(2 + u)}{\sin(\pi u)} = \frac{\pi u}{\sin(\pi u)} \cdot \frac{2 + u}{\pi} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

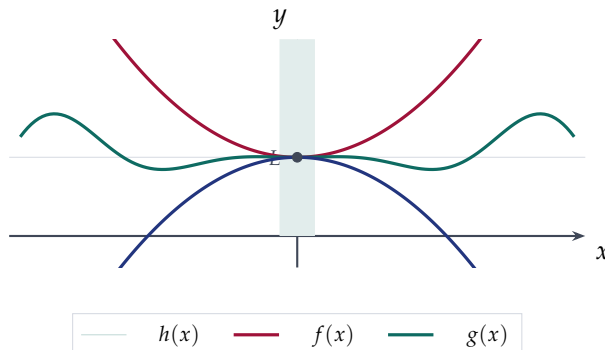
$$(a) \frac{2}{3} \quad (b) 0 \quad (c) -\frac{1}{2} \quad (d) 1 \quad (e) \sqrt{2} \quad (f) \frac{2}{\pi}$$

2.7 Teorema del encaje

Teorema del encaje (sándwich)

Sean f, g, h tales que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para x cercano a c (excepto posiblemente en c). Si

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L, \quad \text{entonces} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = L.$$



Truco de examen. El encaje se usa cuando aparece un factor **acotado** multiplicado por algo que tiende a cero: $\sin(\text{algo})$, $\cos(\text{algo})$ y $e^{\cos(\text{algo})}$ están acotados aunque su argumento se vuelva loco cerca de 0. La receta es: acotar el factor, multiplicar la desigualdad por el que tiende a 0 (¡cuidando el signo!) y tomar límites en los extremos.

Problema 2.6 • Cuatro aplicaciones del teorema del encaje

Solución.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

El factor $\sin(1/x)$ oscila infinitamente cerca de 0, pero está acotado:

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \quad \text{para todo } x \neq 0.$$

Multiplicamos por x^2 , que es ≥ 0 , de modo que las desigualdades **no se invierten**:

$$-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, el encaje da

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

(b) Probar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\cos(\frac{2}{x})} = 0$

Acotamos primero el exponente y luego la exponencial, que es creciente:

$$-1 \leq \cos\left(\frac{2}{x}\right) \leq 1 \implies e^{-1} \leq e^{\cos(\frac{2}{x})} \leq e.$$

Multiplicando por $x^2 \geq 0$:

$$\frac{x^2}{e} \leq x^2 e^{\cos(\frac{2}{x})} \leq e x^2.$$

Ambos extremos tienden a 0 cuando $x \rightarrow 0$, luego

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\cos(\frac{2}{x})} = 0. \quad \blacksquare$$

(c) Hallar $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x)$ sabiendo que $|f(x) - 1| \leq x^2$ para $x \neq 0$

Abrimos el valor absoluto:

$$|f(x) - 1| \leq x^2 \iff -x^2 \leq f(x) - 1 \leq x^2 \iff 1 - x^2 \leq f(x) \leq 1 + x^2.$$

Multiplicamos por $x^2 \geq 0$:

$$x^2(1 - x^2) \leq x^2 f(x) \leq x^2(1 + x^2).$$

Tomando límite en los extremos: $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - x^4) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + x^4) = 0$. Por el encaje,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x) = 0.$$

(d) Si $4 - x^4 < \frac{5x^2}{\tan^2 x} < 4$ para x cercano a 0, calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2 \tan^2 x}$

La expresión que piden es un múltiplo de la que aparece en la desigualdad:

$$\frac{x^2}{2 \tan^2 x} = \frac{1}{10} \cdot \frac{5x^2}{\tan^2 x}.$$

Multiplicamos toda la desigualdad por $\frac{1}{10} > 0$ (no cambia el sentido):

$$\frac{4 - x^4}{10} < \frac{x^2}{2 \tan^2 x} < \frac{4}{10}.$$

Los extremos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - x^4}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

Por el teorema del encaje,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2 \tan^2 x} = \frac{2}{5}.$$

Sobre este enunciado

Si uno calcula directamente, $\frac{5x^2}{\tan^2 x} = 5 \left(\frac{x}{\tan x} \right)^2 \rightarrow 5$, que no cabe entre $4 - x^4$ y 4: la cota del enunciado es una **hipótesis ficticia**, como suele ocurrir en los ejercicios de encaje (el objetivo es practicar la técnica, no la función concreta). Por eso el ejercicio se resuelve *formalmente a partir de la hipótesis dada*, y la respuesta esperada es $\frac{2}{5}$. Si en el parcial le dan una desigualdad de este tipo, úsela tal cual: no la contraste con el valor real.

(a) 0 (b) 0 (c) 0 (d) $\frac{2}{5}$ (con la hipótesis dada)

Semana 8 · Límites infinitos, asíntotas y continuidad

Mapa de la semana. Dos preguntas distintas que se responden con límites: *¿qué pasa cerca de un punto problemático?* (límites infinitos $\Rightarrow$ asíntotas **verticales**) y *¿qué pasa muy lejos?* (límites al infinito $\Rightarrow$ asíntotas **horizontales**). Con eso montado, la continuidad es simplemente exigir que el límite y el valor de la función coincidan.

3.1 Límites infinitos y asíntotas verticales

Asíntota vertical

La recta $x = c$ es una **asíntota vertical** de la curva $y = f(x)$ si

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \pm\infty.$$

Basta con que *uno* de los dos laterales sea infinito. Las asíntotas verticales ocurren generalmente donde f no está definida.

Regla del signo para $\frac{c}{0}$

Sea $a \in \mathbb{R}$ con $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = c$, donde $c \neq 0$. Entonces:

signo de c	$f(x) \rightarrow 0$ por valores	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$	
$c > 0$	positivos	$+\infty$	$(\frac{+}{0^+})$
$c > 0$	negativos	$-\infty$	$(\frac{+}{0^-})$
$c < 0$	positivos	$-\infty$	$(\frac{-}{0^+})$
$c < 0$	negativos	$+\infty$	$(\frac{-}{0^-})$

El teorema vale también para límites laterales.

Truco de examen. Una forma $\frac{k}{0}$ con $k \neq 0$ **no** es indeterminada: el resultado es siempre $\pm\infty$ y lo único que hay que decidir es el *signo*. La receta práctica: sustituya un número muy cercano a c por el lado pedido (por ejemplo $x = 2.001$ para $x \rightarrow 2^+$) y mire únicamente los signos de cada factor.

Problema 3.1 • Límites infinitos y asíntotas verticales

Calcular (a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+2}{x^2-4}$; (b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3-3}{x^2-x}$; (c) $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{e^x}{x-5}$. (d) Hallar las asíntotas verticales de $f(x) = \frac{x}{|x-1|}$.

Solución.

(a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+2}{x^2-4}$

Al sustituir da $\frac{4}{0}$: no es indeterminado, pero conviene simplificar primero porque el factor $x+2$ también está en el denominador:

$$\frac{x+2}{x^2-4} = \frac{x+2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x-2} \quad (x \neq -2).$$

Cuando $x \rightarrow 2^+$ se tiene $x > 2$, luego $x-2 \rightarrow 0^+$ y el cociente $\frac{1}{0^+} \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+2}{x^2-4} = +\infty.$$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3-3}{x^2-x}$

Numerador: $x^3-3 \rightarrow 0-3 = -3$ (negativo).

Denominador: $x^2-x = x(x-1)$. Con $x \rightarrow 0^+$: $x \rightarrow 0^+$ y $(x-1) \rightarrow -1$, así que el producto

tiende a 0 por valores negativos: 0^- .

$$\frac{-3}{0^-} = +\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - 3}{x^2 - x} = +\infty.$$

(c) $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{e^x}{x - 5}$

Numerador: $e^x \rightarrow e^5 > 0$. Denominador: con $x \rightarrow 5^-$ se tiene $x < 5$, luego $x - 5 \rightarrow 0^-$.

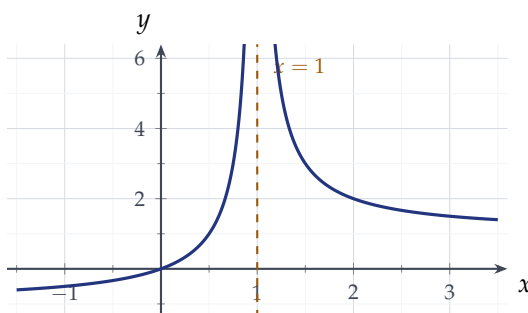
$$\frac{+}{0^-} = -\infty \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{e^x}{x - 5} = -\infty.$$

(d) **Asíntotas verticales de** $f(x) = \frac{x}{|x - 1|}$

El único punto donde f no está definida es $x = 1$. Estudiamos los dos laterales recordando que $|x - 1| > 0$ siempre que $x \neq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{|x - 1|} = \frac{1}{0^+} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x}{|x - 1|} = \frac{1}{0^+} = +\infty.$$

(Por la izquierda $|x - 1| = 1 - x$, que también tiende a 0 por valores positivos.)



(a) $+\infty$ (b) $+\infty$ (c) $-\infty$ (d) única asíntota vertical: $x = 1$, con $f \rightarrow +\infty$ por ambos lados.

3.2 Límites al infinito y asíntotas horizontales

Asíntota horizontal

La recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de $y = f(x)$ si

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L.$$

Una función puede tener hasta **dos** asíntotas horizontales distintas (una por cada lado).

Herramientas para límites al infinito

- Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$.
- Para una función racional $f(x) = \frac{a_m x^m + \dots + a_0}{b_n x^n + \dots + b_0}$ con $a_m \neq 0, b_n \neq 0$:

Caso	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$	Asíntota horizontal
$m < n$ (abajo gana)	0	$y = 0$
$m = n$ (empatan)	$\frac{a_m}{b_n}$	$y = \frac{a_m}{b_n}$
$m > n$ (arriba gana)	$\pm\infty$	no hay

Error común. Con raíces cuadradas, $\sqrt{x^2} = |x|$, y $|x| = -x$ cuando $x < 0$. Ese signo menos es el responsable de que muchas funciones tengan *dos* asíntotas horizontales distintas. Olvidarlo es el error más frecuente de toda la semana.

Problema 3.2 • Cuatro límites al infinito

Calcular: (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x+3}$; (b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 + 6x^2 - 2}{2x^3 - 4x + 5}$; (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 3x + 1}{x^2 + 5x + 2}$; (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$.

Solución.

(a) Grado 0 arriba contra grado 1 abajo ($m < n$):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x+3} = 0.$$

Formalmente, dividiendo entre x : $\frac{3/x}{1+3/x} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$.

(b) Grados iguales ($m = n = 3$). Dividimos numerador y denominador entre x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 + \frac{6}{x} - \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{4}{x^2} + \frac{5}{x^3}} = \frac{4 + 0 - 0}{2 - 0 + 0} = \frac{4}{2} = 2.$$

(c) Grado 4 arriba contra grado 2 abajo ($m > n$). Dividiendo entre x^2 :

$$\frac{x^2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{+\infty}{1} = +\infty.$$

(d) Es la indeterminación $\infty - \infty$. Se resuelve racionalizando (multiplicando y dividiendo por el conjugado):

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}.$$

Cuando $x \rightarrow \infty$ el denominador tiende a $+\infty$, así que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = 0.$$

(a) 0 (b) 2 (c) $+\infty$ (d) 0

Problema 3.3 • Asíntotas horizontales con radicales

Hallar las asíntotas horizontales (si las hay) de (a) $f(x) = \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{2x^3 + 1}$; (b) $g(x) = \sqrt{x^2 - x} + x$.

Solución.

$$(a) f(x) = \frac{\sqrt{9x^6 - x}}{2x^3 + 1}$$

Dentro de la raíz el término dominante es $9x^6$, cuya raíz es $3|x^3|$. Sacamos x^6 factor común:

$$\sqrt{9x^6 - x} = \sqrt{x^6 \left(9 - \frac{1}{x^5}\right)} = |x^3| \sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}.$$

Caso $x \rightarrow +\infty$: aquí $x^3 > 0$, luego $|x^3| = x^3$. Dividiendo todo entre x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 \sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}}{2x^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}}{2 + \frac{1}{x^3}} = \frac{\sqrt{9}}{2} = \frac{3}{2}.$$

Caso $x \rightarrow -\infty$: ahora $x^3 < 0$, luego $|x^3| = -x^3$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 \sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}}{2x^3 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\sqrt{9 - \frac{1}{x^5}}}{2 + \frac{1}{x^3}} = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}.$$

Dos asíntotas horizontales: $y = \frac{3}{2}$ (por la derecha) y $y = -\frac{3}{2}$ (por la izquierda).

$$(b) g(x) = \sqrt{x^2 - x} + x$$

Caso $x \rightarrow +\infty$: los dos sumandos son positivos y crecen, de modo que $g(x) \rightarrow +\infty$. No hay asíntota horizontal por la derecha.

Caso $x \rightarrow -\infty$: ahora sí hay indeterminación $\infty - \infty$ (la raíz es positiva y x es negativo). Racionalizamos:

$$\sqrt{x^2 - x} + x = \frac{(x^2 - x) - x^2}{\sqrt{x^2 - x} - x} = \frac{-x}{\sqrt{x^2 - x} - x}.$$

Sacamos x^2 de la raíz teniendo en cuenta que $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (pues $x < 0$):

$$\sqrt{x^2 - x} = |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x}} = -x \sqrt{1 - \frac{1}{x}}.$$

Sustituyendo y factorizando $-x$ en el denominador:

$$\frac{-x}{-x \sqrt{1 - \frac{1}{x}} - x} = \frac{-x}{-x \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Una sola asíntota horizontal: $y = \frac{1}{2}$, cuando $x \rightarrow -\infty$.

Problema 3.4 • Todas las asíntotas de una función racional

Hallar las asíntotas verticales y horizontales de $f(x) = \frac{x+2}{x^2-3x+2}$.

Solución.

Factorizar el denominador.

$$x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) \quad \Rightarrow \quad f(x) = \frac{x+2}{(x-1)(x-2)}.$$

El numerador no se anula en $x = 1$ ni en $x = 2$ (vale 3 y 4), así que no hay cancelación: ambos son asíntotas verticales genuinas.

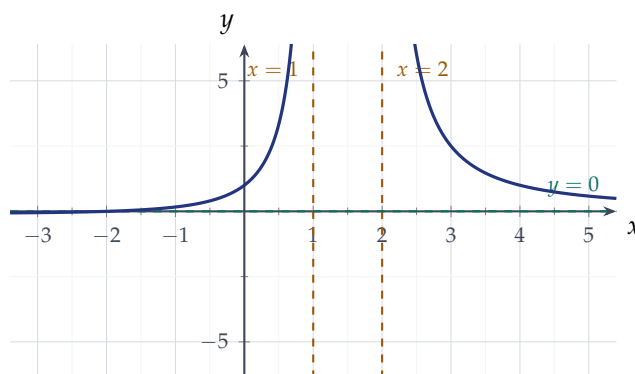
Asíntotas verticales: analizar los signos.

Límite	$x+2$	$x-1$	$x-2$	Resultado
$x \rightarrow 1^-$	$+(3)$	0^-	$-(-1)$	$\frac{+}{(0^-)(-)} = \frac{+}{0^+} = +\infty$
$x \rightarrow 1^+$	$+(3)$	0^+	$-(-1)$	$\frac{+}{(0^+)(-)} = \frac{+}{0^-} = -\infty$
$x \rightarrow 2^-$	$+(4)$	$+(1)$	0^-	$\frac{+}{0^-} = -\infty$
$x \rightarrow 2^+$	$+(4)$	$+(1)$	0^+	$\frac{+}{0^+} = +\infty$

Asíntota horizontal.

Grado 1 arriba, grado 2 abajo: $m < n$, luego

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+2}{x^2-3x+2} = 0.$$



Asíntotas verticales $x = 1$ y $x = 2$; asíntota horizontal $y = 0$.

3.3 Continuidad en un punto

Continuidad en un punto

f es **continua** en $x = c$ si se cumplen *las tres* condiciones:

1. $f(c)$ está definida;
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe;
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Si falla alguna, f presenta una **discontinuidad** en $x = c$.

Tipos de discontinuidad

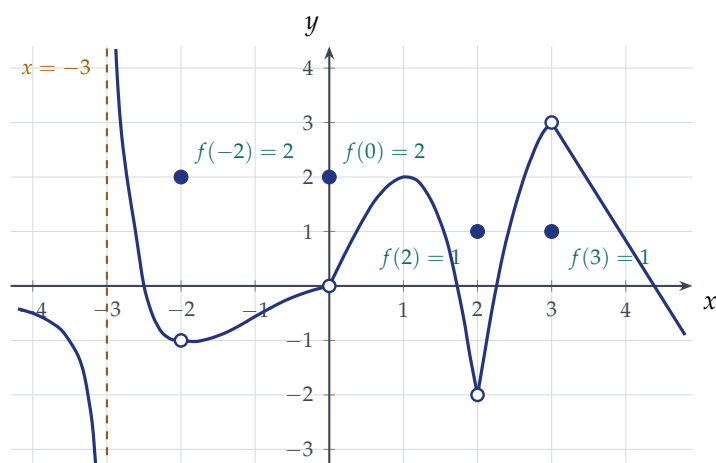
- **Removible (evitable):** $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe pero no coincide con $f(c)$ (o $f(c)$ no existe). Se arregla redefiniendo $f(c) := \lim_{x \rightarrow c} f(x)$.
- **Esencial (no removible):** $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ no existe (salto, infinito u oscilación). No hay forma de arreglarla cambiando un solo valor.

Propiedades de las funciones continuas

Si f y g son continuas en $x = c$ y $k \in \mathbb{R}$, también son continuas en c : $k \cdot f$, $f \pm g$, $f \cdot g$ y $\frac{f}{g}$ (si $g(c) \neq 0$). Además son continuas **en todo su dominio**: las funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Problema 3.5 • Continuidad leída en la gráfica

Usar la gráfica de $y = f(x)$ para analizar la continuidad en $x = 3$, $x = 2$, $x = 0$, $x = -2$ y $x = -3$. Si f es discontinua explicar por qué y, si es posible, redefinirla de manera que sea continua.



Solución. Aplicamos las tres condiciones de la definición en cada punto.

c	1. ¿ $f(c)$?	2. ¿ $\lim$?	3. ¿Iguales?	Tipo	Redefinición
3	$f(3) = 1$	$= 3$	no	removible	$f(3) := 3$
2	$f(2) = 1$	$= -2$	no	removible	$f(2) := -2$
0	$f(0) = 2$	$= 0$	no	removible	$f(0) := 0$
-2	$f(-2) = 2$	$= -1$	no	removible	$f(-2) := -1$
-3	no existe	no existe	—	esencial	imposible

- $x = 3$: $f(3) = 1$ está definida y $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ (ambos laterales valen 3), pero $3 \neq 1$: *falla la condición 3. Discontinuidad **removible***; se arregla redefiniendo $f(3) = 3$.
- $x = 2$: $f(2) = 1$, mientras que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$. Falla la condición 3: *discontinuidad **removible***, se redefine $f(2) = -2$.
- $x = 0$: $f(0) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Otra vez falla la condición 3: ***removible***, se redefine $f(0) = 0$.
- $x = -2$: $f(-2) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -1$. ***Removible***, se redefine $f(-2) = -1$.
- $x = -3$: $f(-3)$ no está definida (falla la condición 1) y además $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = -\infty$ mientras que $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = +\infty$, así que tampoco existe el límite (falla la condición 2). La discontinuidad es ***esencial***: hay una asíntota vertical y ningún valor que se le asigne a $f(-3)$ la vuelve continua.

Problema 3.6 • Continuidad de funciones definidas por tramos

- (a) Analizar la continuidad de $f(x) = 2x^3 - 1$ en $x = 2$.

(b) Analizar la continuidad en $x = 1$ de $f(x) = \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x \leq 1 \\ x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

(c) Si $g(x) = \begin{cases} kx & \text{si } x \leq 2 \\ kx^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$, determinar k para que g sea continua en todo su dominio.

(d) Hallar a y b que hacen a f continua en todo su dominio, donde

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x < 2 \\ ax^2 + bx + 3 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 2x - a + b & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Solución.

(a) $f(x) = 2x^3 - 1$ en $x = 2$

Es un polinomio, y los polinomios son continuos en todo $\mathbb{R}$. Verificamos las tres condiciones:

$$f(2) = 2(8) - 1 = 15; \quad \lim_{x \rightarrow 2} (2x^3 - 1) = 15; \quad \text{coinciden.}$$

f es continua en $x = 2$.

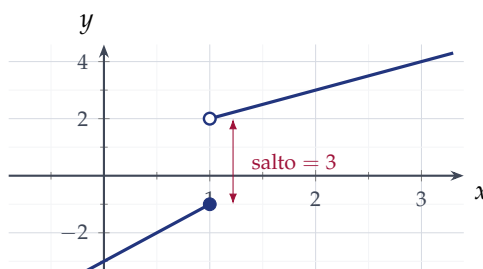
(b) Función por tramos en $x = 1$

- **Condición 1:** como $1 \leq 1$, se usa la primera rama: $f(1) = 2(1) - 3 = -1$. Definida. ✓
- **Condición 2:** los laterales usan ramas distintas:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x - 3) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2.$$

Son distintos ($-1 \neq 2$), luego **el límite no existe**. ✗

Falla la condición 2, de modo que f es **discontinua esencial (de salto)** en $x = 1$, con un salto de tamaño $2 - (-1) = 3$.



(c) Hallar k

Cada rama es un polinomio, así que la continuidad solo puede fallar en el punto de empalme $x = 2$. Igualamos los laterales con el valor:

$$\underbrace{\lim_{x \rightarrow 2^-} kx}_{=2k} = \underbrace{\lim_{x \rightarrow 2^+} kx^2}_{=4k} = \underbrace{g(2)}_{=2k}.$$

La ecuación es $2k = 4k$, es decir $2k = 0$, o sea $k = 0$.

$k = 0$ (entonces $g(x) \equiv 0$, que en efecto es continua en todo $\mathbb{R}$).

Error común. Aquí la tentación es “cancelar k ” y concluir $2 = 4$, un absurdo. Cancelar solo es lícito si $k \neq 0$; como esa suposición lleva a contradicción, la única posibilidad es justamente $k = 0$.

(d) Hallar a y b

Cada rama es continua por separado (la primera es racional y su único punto problemático, $x = 2$, no pertenece al tramo $x < 2$). Hay que empalmar en $x = 2$ y en $x = 3$.

Empalme en $x = 2$.

Por la izquierda simplificamos primero:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + 2) = 4.$$

Por la derecha y el valor en el punto usan la segunda rama:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (ax^2 + bx + 3) = f(2) = 4a + 2b + 3.$$

Igualando:

$$4a + 2b + 3 = 4 \implies \boxed{4a + 2b = 1} \quad (1)$$

Empalme en $x = 3$.

Por la izquierda, segunda rama; por la derecha y el valor, tercera rama:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (ax^2 + bx + 3) = 9a + 3b + 3, \quad f(3) = 2(3) - a + b = 6 - a + b.$$

Igualando:

$$9a + 3b + 3 = 6 - a + b \implies 10a + 2b = 3 \quad (2)$$

Resolver el sistema.

Restando (1) de (2), los términos en b se cancelan:

$$(10a + 2b) - (4a + 2b) = 3 - 1 \implies 6a = 2 \implies a = \frac{1}{3}.$$

Sustituyendo en (1):

$$4\left(\frac{1}{3}\right) + 2b = 1 \implies \frac{4}{3} + 2b = 1 \implies 2b = -\frac{1}{3} \implies b = -\frac{1}{6}.$$

Verificación.

Con $a = \frac{1}{3}$, $b = -\frac{1}{6}$: en $x = 2$, $4\left(\frac{1}{3}\right) + 2\left(-\frac{1}{6}\right) + 3 = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} + 3 = 1 + 3 = 4 \checkmark$; en $x = 3$, $9\left(\frac{1}{3}\right) + 3\left(-\frac{1}{6}\right) + 3 = 3 - \frac{1}{2} + 3 = \frac{11}{2}$ y $6 - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = 6 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2} \checkmark$.

$$a = \frac{1}{3}, \quad b = -\frac{1}{6}.$$

3.4 Continuidad lateral, en intervalos y el TVI

Continuidad lateral y en intervalo cerrado

f es continua **por la derecha** de c si $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = f(c)$, y continua **por la izquierda** si $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = f(c)$.

f es continua en $[a, b]$ si lo es en cada punto de (a, b) y además es continua por la derecha en a y por la izquierda en b .

Teorema del valor intermedio (TVI)

Si f es continua en $[a, b]$, $f(a) \neq f(b)$ y N es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = N$.

Corolario (Bolzano). Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

Problema 3.7 • Existencia de una raíz por el TVI

Demostrar que la función polinómica $f(x) = x^6 - 3x - 1$ tiene al menos una raíz en el intervalo $[-1, 0]$.

Solución.

Paso 1: verificar la hipótesis de continuidad.

f es una función polinómica, y los polinomios son continuos en todo $\mathbb{R}$; en particular f es continua en el intervalo cerrado $[-1, 0]$. ✓

Paso 2: evaluar en los extremos.

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^6 - 3(-1) - 1 = 1 + 3 - 1 = 3 &> 0, \\ f(0) &= 0^6 - 3(0) - 1 = -1 &< 0. \end{aligned}$$

Paso 3: aplicar el corolario.

Como $f(-1) \cdot f(0) = (3)(-1) = -3 < 0$, los valores tienen signos opuestos. Tomando $N = 0$, que está entre $f(0) = -1$ y $f(-1) = 3$, el teorema del valor intermedio garantiza que existe al menos un $c \in (-1, 0)$ tal que

$$f(c) = 0, \quad \text{es decir} \quad c^6 - 3c - 1 = 0. \quad \blacksquare$$

Qué sí y qué no dice el TVI

El teorema garantiza la **existencia** de la raíz, pero no dice cuántas hay ni dónde está exactamente. Para localizarla se bisecta: $f(-0.5) = (0.5)^6 + 1.5 - 1 = 0.5156 > 0$, así que la raíz está en $(-0.5, 0)$; repitiendo el proceso se aproxima tanto como se quiera (aquí $c \approx -0.3329$).

Semana 10 · La derivada

Mapa de la semana. La derivada es un límite con una forma muy concreta: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$. Geométricamente es la **pendiente de la recta tangente**. Todo lo demás de la semana son consecuencias: derivadas laterales, la implicación “derivable $\Rightarrow$ continua” y las reglas que evitan tener que calcular el límite cada vez.

4.1 Interpretación geométrica de la derivada

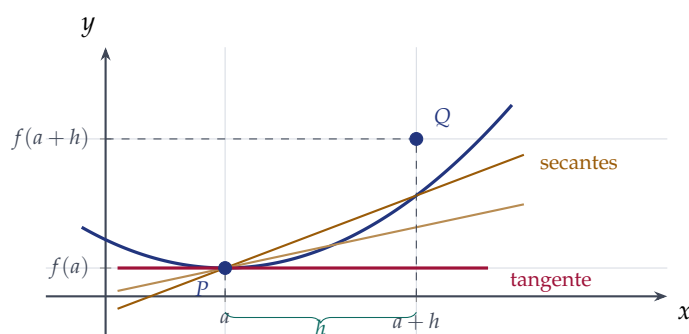
De la secante a la tangente

Dada la curva $y = f(x)$ y el punto $P(a, f(a))$, tomamos un punto móvil $Q(a+h, f(a+h))$ sobre la curva. La pendiente de la recta **secante** PQ es

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

A medida que Q se acerca a P , la distancia h tiende a 0 y la secante se convierte en la recta **tangente**:

$$m_{\text{tan}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$



Problema 4.1 • Rectas tangente y normal

Hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $y = 2x^2 + 1$ en el punto $P(2, f(2))$. Graficar.

Solución.

Paso 1: el punto.

$f(2) = 2(2)^2 + 1 = 8 + 1 = 9$, luego $P(2, 9)$.

Paso 2: la pendiente de la tangente (por definición).

$$\begin{aligned}
 m_{\text{tan}} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(2+h)^2 + 1 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(4 + 4h + h^2) - 8}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 + 8h + 2h^2 - 8}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(8 + 2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (8 + 2h) = 8.
 \end{aligned}$$

(Con las reglas de derivación: $f'(x) = 4x$, luego $f'(2) = 8$. ✓)

Paso 3: la recta tangente.

Usando la forma punto-pendiente $y - y_0 = m(x - x_0)$:

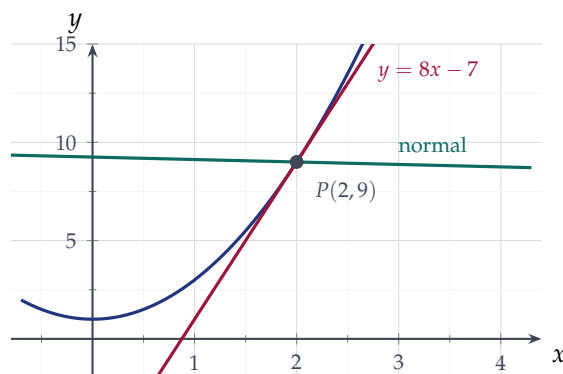
$$y - 9 = 8(x - 2) \implies y = 8x - 16 + 9 \implies y = 8x - 7.$$

Paso 4: la recta normal.

La normal es perpendicular a la tangente en P , así que su pendiente es el recíproco negativo:

$$m_{\text{nor}} = -\frac{1}{8}.$$

$$y - 9 = -\frac{1}{8}(x - 2) \implies y = -\frac{x}{8} + \frac{1}{4} + 9 \implies y = -\frac{x}{8} + \frac{37}{4}.$$



$$\text{Tangente: } y = 8x - 7. \quad \text{Normal: } y = -\frac{x}{8} + \frac{37}{4}.$$

4.2 La derivada: definición y notación

Derivada en un punto y como función

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{equivalentemente} \quad f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

siempre que el límite exista. Tomando x arbitrario se obtiene la **función derivada**

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Notaciones equivalentes: $f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}f = D_x[f(x)]$.

Problema 4.2 • Derivadas por definición

(a) Sea $f(x) = x^2 + 2x$, hallar $f'(x)$. (b) Sea $f(x) = \sin(x)$, hallar $f'(x)$. (c) Considere $f(x) = \sqrt{x-1} - 1$: hallar $f'(x)$, trazar la gráfica de $y = f(x)$ y hallar el punto sobre la curva donde la recta tangente es paralela a la recta $y = 2x + 1$.

Solución.

(a) $f(x) = x^2 + 2x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 + 2(x+h)] - [x^2 + 2x]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 2x + 2h - x^2 - 2x}{h} && \text{(desarrollando)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h + 2)}{h} && \text{(factorizando } h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 2) = 2x + 2. \end{aligned}$$

(b) $f(x) = \sin(x)$

Usamos $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$ y agrupamos para que aparezcan los dos límites trigonométricos fundamentales:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \right] \\ &= \sin x \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h}}_{=0} + \cos x \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}}_{=1} = \cos x. \end{aligned}$$

(Aquí x es constante respecto de h , por eso $\sin x$ y $\cos x$ salen del límite.)

(c) $f(x) = \sqrt{x-1} - 1$

La derivada. El -1 constante se cancela de inmediato:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h-1} - 1) - (\sqrt{x-1} - 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1}}{h}.$$

Multiplicamos por el conjugado:

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h-1) - (x-1)}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}} = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}, \quad x > 1.
 \end{aligned}$$

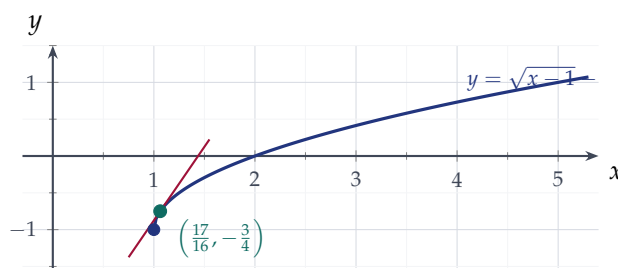
La gráfica. Es $y = \sqrt{x}$ trasladada 1 a la derecha y 1 hacia abajo: arranca en $(1, -1)$ y crece cada vez más despacio. $D_f = [1, \infty)$.

El punto de tangente paralela a $y = 2x + 1$. Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente, y la de $y = 2x + 1$ es $m = 2$. Resolvemos $f'(x) = 2$:

$$\frac{1}{2\sqrt{x-1}} = 2 \implies 1 = 4\sqrt{x-1} \implies \sqrt{x-1} = \frac{1}{4} \implies x-1 = \frac{1}{16} \implies x = \frac{17}{16}.$$

La ordenada correspondiente es

$$f\left(\frac{17}{16}\right) = \sqrt{\frac{1}{16}} - 1 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}.$$



(a) $f'(x) = 2x + 2$ (b) $f'(x) = \cos x$ (c) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$, punto $(\frac{17}{16}, -\frac{3}{4})$

4.3 Derivadas laterales

Derivadas laterales

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

f es **derivable** en $x = a$ si y solo si ambas existen y **son iguales**.

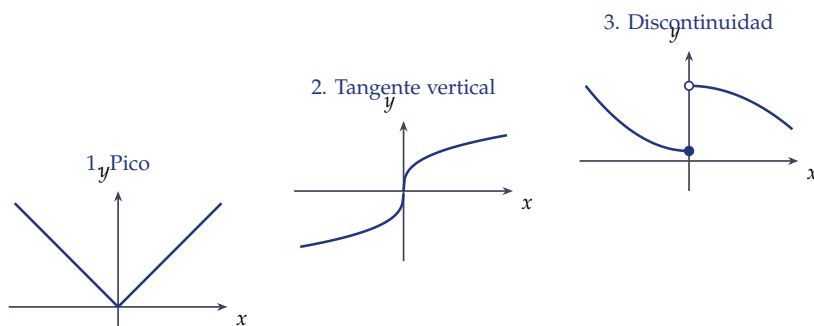
Derivabilidad implica continuidad

Si f es derivable en $x = a$, entonces f es continua en $x = a$.

El recíproco es falso: hay funciones continuas que no son derivables (por ejemplo $|x|$ en $x = 0$). En contrapositiva: *si f no es continua en a , entonces no es derivable en a* , y esa es la forma en que más se usa.

Las tres maneras de no ser derivable en $x = c$

1. **Pico o esquina:** las derivadas laterales existen pero son distintas.
2. **Tangente vertical:** $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \pm\infty$ (con f continua en c).
3. **Discontinuidad:** si f no es continua en c , no puede ser derivable ahí.

**Problema 4.3 • Estudio de derivabilidad con derivadas laterales**

- (a) Determinar si $f(x) = |x - 5|$ es derivable en $x = 5$. (b) Determinar si $f(x) = \sqrt[3]{x}$ es derivable en $x = 0$. (c) Determinar si $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 - \frac{1}{4}x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ es derivable en $x = 1$.

Solución.

(a) $f(x) = |x - 5|$ en $x = 5$

Primero, $f(5) = |5 - 5| = 0$. Calculamos las derivadas laterales usando la segunda forma de la definición, y recordando que $|x - 5| = x - 5$ si $x > 5$ y $|x - 5| = -(x - 5)$ si $x < 5$:

$$f'_+(5) = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{|x - 5| - 0}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x - 5}{x - 5} = 1,$$

$$f'_-(5) = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{|x - 5| - 0}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{-(x - 5)}{x - 5} = -1.$$

Como $1 \neq -1$, las derivadas laterales no coinciden.

$f(x) = |x - 5|$ **no es derivable** en $x = 5$: hay un pico (aunque sí es continua ahí).

(b) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x = 0$

$f(0) = 0$, y la función es continua en 0. Aplicamos la definición:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^{1/3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{-2/3} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{h^2}}.$$

Como $\sqrt[3]{h^2} > 0$ y tiende a 0 por ambos lados, el cociente tiende a $+\infty$.

$f(x) = \sqrt[3]{x}$ **no es derivable** en $x = 0$: el límite es infinito, la curva tiene recta tangente *vertical* ($x = 0$) en el origen.

(c) La función por tramos en $x = 1$

Error común. Antes de calcular cualquier derivada lateral hay que revisar la continuidad: si falla, ya se acabó el ejercicio.

Continuidad en $x = 1$.

- $f(1) = 1 - \frac{1}{4}(1) = \frac{3}{4}$ (se usa la segunda rama, pues $x \geq 1$).
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x} = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(1 - \frac{x}{4}\right) = \frac{3}{4}$.

Los laterales son 1 y $\frac{3}{4}$: distintos, luego $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **no existe** y f es **discontinua** (de salto) en $x = 1$.

Conclusión.

Por el teorema “derivable $\Rightarrow$ continua”, tomado en contrapositiva: como f no es continua en $x = 1$, tampoco puede ser derivable ahí.

f **no es derivable** en $x = 1$, porque ni siquiera es continua (salto de 1 a $\frac{3}{4}$).

Problema 4.4 • El caso clásico: $f(x) = |x|$

Considere $f(x) = |x|$. (a) Demostrar que f es continua en $x = 0$. (b) Demostrar que f no es derivable en $x = 0$. (c) Trazar la gráfica.

Solución.

(a) Continuidad en $x = 0$.

Verificamos las tres condiciones:

1. $f(0) = |0| = 0$ está definida.

$$2. \lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0; \text{ coinciden, luego } \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0).$$

Las tres se cumplen: f es continua en $x = 0$. ■

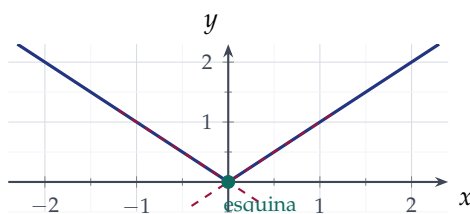
(b) No derivabilidad en $x = 0$.

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1, \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

Ambas existen pero $1 \neq -1$, así que $f'(0)$ no existe. ■

La moraleja

Este ejemplo prueba que el recíproco del teorema es falso: **continua no implica derivable**. Geométricamente, en $x = 0$ la gráfica tiene una esquina y no hay una única recta tangente.



4.4 Reglas de derivación

Reglas básicas

Sean $k, n \in \mathbb{R}$ y f, g funciones derivables. Entonces:

$$\frac{d}{dx} [k \cdot f(x)] = k \cdot f'(x) \quad (\text{constante por función})$$

$$\frac{d}{dx} [f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x) \quad (\text{suma y resta})$$

$$\frac{d}{dx} [f(x) g(x)] = f'(x) g(x) + f(x) g'(x) \quad (\text{producto})$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) f'(x) - f(x) g'(x)}{(g(x))^2} \quad (\text{cociente})$$

Tabla de derivadas

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k	0	$\sin(x)$	$\cos(x)$
x^n	$n x^{n-1}$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
a^x	$a^x \ln(a)$	$\tan(x)$	$\sec^2(x)$
e^x	e^x	$\cot(x)$	$-\csc^2(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\sec(x)$	$\sec(x) \tan(x)$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \ln(a)}$	$\csc(x)$	$-\csc(x) \cot(x)$

Problema 4.5 • Cuatro derivadas con las reglas

Encontrar la derivada de: **(a)** $f(x) = 2 + 3x^2 - 5x^3$; **(b)** $f(x) = \frac{\sec(x)}{1 - \tan(x)}$; **(c)** $f(x) = \sqrt{x} \cos(x)$; **(d)** $f(x) = (1 - e^x)(x + e^x)$.

Solución.

(a) $f(x) = 2 + 3x^2 - 5x^3$

Regla de la suma más la regla de la potencia término a término:

$$f'(x) = 0 + 3(2x) - 5(3x^2) = 6x - 15x^2.$$

(b) $f(x) = \frac{\sec x}{1 - \tan x}$

Regla del cociente con $u = \sec x$ ($u' = \sec x \tan x$) y $v = 1 - \tan x$ ($v' = -\sec^2 x$):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{v u' - u v'}{v^2} = \frac{(1 - \tan x) \sec x \tan x - \sec x (-\sec^2 x)}{(1 - \tan x)^2} \\ &= \frac{\sec x [\tan x - \tan^2 x + \sec^2 x]}{(1 - \tan x)^2} && \text{(factorizando } \sec x) \\ &= \frac{\sec x [\tan x - \tan^2 x + 1 + \tan^2 x]}{(1 - \tan x)^2} && \text{(con } \sec^2 x = 1 + \tan^2 x) \\ &= \frac{\sec x (1 + \tan x)}{(1 - \tan x)^2}. \end{aligned}$$

(c) $f(x) = \sqrt{x} \cos x$

Regla del producto, escribiendo $\sqrt{x} = x^{1/2}$ para derivarlo con la regla de la potencia $\left(\frac{d}{dx} x^{1/2} = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \cos x + \sqrt{x} \cdot (-\sin x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \sin x.$$

(d) $f(x) = (1 - e^x)(x + e^x)$

Regla del producto con $u = 1 - e^x$ ($u' = -e^x$) y $v = x + e^x$ ($v' = 1 + e^x$):

$$\begin{aligned} f'(x) &= -e^x(x + e^x) + (1 - e^x)(1 + e^x) \\ &= -xe^x - e^{2x} + (1 - e^{2x}) && \text{(diferencia de cuadrados)} \\ &= 1 - xe^x - 2e^{2x}. \end{aligned}$$

(a) $6x - 15x^2$ (b) $\frac{\sec x(1 + \tan x)}{(1 - \tan x)^2}$ (c) $\frac{\cos x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \sin x$ (d) $1 - xe^x - 2e^{2x}$

Problema 4.6 • Recta tangente a $f(x) = 2xe^x$

Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f(x) = 2xe^x$ en el punto $(1, 2e)$.

Solución.

Derivada (regla del producto).

Con $u = 2x$ ($u' = 2$) y $v = e^x$ ($v' = e^x$):

$$f'(x) = 2e^x + 2xe^x = 2e^x(1 + x).$$

Pendiente en $x = 1$.

$$m = f'(1) = 2e^1(1 + 1) = 4e.$$

Ecuación.

$$y - 2e = 4e(x - 1) \implies y = 4ex - 4e + 2e \implies y = 4ex - 2e.$$

$$y = 4ex - 2e, \text{ es decir } y = 2e(2x - 1).$$

Problema 4.7 • Tangentes paralelas a una recta dada

Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = \frac{x-1}{x+1}$ que sean paralelas a la recta $x - 2y = 2$.

Solución.

Paso 1: pendiente objetivo.

Despejamos la recta dada: $x - 2y = 2 \implies y = \frac{x}{2} - 1$, de pendiente $m = \frac{1}{2}$.

Paso 2: derivada de la curva (regla del cociente).

Con $u = x - 1$ ($u' = 1$), $v = x + 1$ ($v' = 1$):

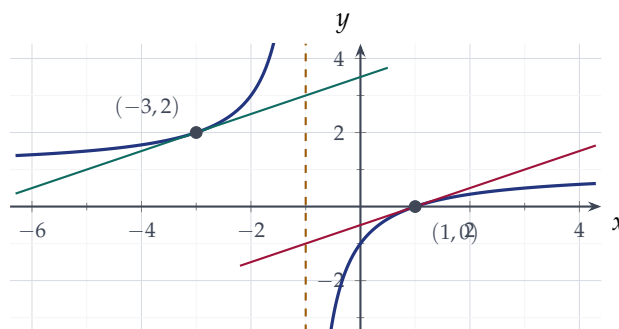
$$y' = \frac{(x+1)(1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}.$$

Paso 3: igualar pendientes.

$$\frac{2}{(x+1)^2} = \frac{1}{2} \implies (x+1)^2 = 4 \implies x+1 = \pm 2 \implies x = 1 \text{ ó } x = -3.$$

Paso 4: puntos de tangencia y ecuaciones.

- Si $x = 1$: $y = \frac{1-1}{1+1} = 0$. Punto $(1,0)$ y recta $y - 0 = \frac{1}{2}(x - 1)$, es decir $y = \frac{x-1}{2}$.
- Si $x = -3$: $y = \frac{-3-1}{-3+1} = \frac{-4}{-2} = 2$. Punto $(-3,2)$ y recta $y - 2 = \frac{1}{2}(x + 3)$, es decir $y = \frac{x+7}{2}$.



$$y = \frac{x-1}{2} \quad y \quad y = \frac{x+7}{2}.$$

Problema 4.8 • Tangentes horizontales de $f(x) = e^x \cos(x)$

Hallar los valores de x en el intervalo $[0, 2\pi]$ donde la gráfica de $f(x) = e^x \cos(x)$ tiene una recta tangente horizontal.

Solución.

Traducción del enunciado.

Tangente horizontal $\iff$ pendiente cero $\iff f'(x) = 0$.

Derivada (regla del producto).

$$f'(x) = e^x \cos x + e^x (-\sin x) = e^x (\cos x - \sin x).$$

Resolver $f'(x) = 0$.

Como $e^x > 0$ para todo x , el producto se anula solo si el paréntesis lo hace:

$$\cos x - \sin x = 0 \implies \sin x = \cos x \implies \tan x = 1$$

(dividiendo entre $\cos x$, lo cual es lícito porque si $\cos x = 0$ entonces $\sin x = \pm 1 \neq 0$ y la ecuación no se cumple).

Soluciones en $[0, 2\pi]$.

$\tan x = 1$ ocurre en el primer y en el tercer cuadrante:

$$x = \frac{\pi}{4} \quad \text{y} \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}.$$

$$x = \frac{\pi}{4} \quad \text{y} \quad x = \frac{5\pi}{4}.$$

Problema 4.9 • Intervalo con pendiente negativa

Hallar el intervalo donde la recta tangente a la curva $y = x^3 - 3x^2 - 9x$ tiene pendiente negativa.

Solución.

Traducción.

Se pide resolver la desigualdad $y' < 0$.

Derivada y factorización.

$$y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1).$$

Resolver $3(x - 3)(x + 1) < 0$.

Las raíces $x = -1$ y $x = 3$ parten la recta en tres zonas. Como la parábola y' abre hacia arriba, es negativa exactamente *entre* sus raíces:

Intervalo	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	$(3, \infty)$
$x + 1$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$y' = 3(x + 1)(x - 3)$	+	−	+

La pendiente es negativa para $x \in (-1, 3)$.

Lectura geométrica

En $(-1, 3)$ la curva es *decreciente*; en $x = -1$ y $x = 3$ la tangente es horizontal (son el máximo y el mínimo locales), y fuera de ese intervalo la curva vuelve a crecer.

Formulario de repaso rápido

Para la víspera del parcial. Todo lo que hay que tener en la cabeza al entrar al salón, en dos páginas. Si algo de aquí no le suena, devuélvase a la sección correspondiente.

5.1 Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas

Inyectividad

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Recta horizontal: máximo un corte.

Inversa

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

$$D_{f^{-1}} = R_f, R_{f^{-1}} = D_f.$$

Gráfica: reflexión respecto a $y = x$.

Exponencial a^x

$D = \mathbb{R}$, $R = (0, \infty)$, pasa por $(0, 1)$,

A.H. $y = 0$. Creciente si $a > 1$.

Logaritmo $\log_a x$

$$y = \log_a x \iff a^y = x$$

$D = (0, \infty)$, $R = \mathbb{R}$, pasa por $(1, 0)$,

A.V. $x = 0$. **Argumento** > 0 siempre.

Inversas trigonométricas

$$\sin^{-1} : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\cos^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

$$\tan^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

5.2 Límites

Existencia

$$\lim_{x \rightarrow c} f = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f = \lim_{x \rightarrow c^+} f = L$$

Factorizaciones clave

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Trigonométricos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Identidades

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

Encaje

Si $g \leq f \leq h$ y $g, h \rightarrow L$, entonces $f \rightarrow L$.

Si al sustituir sale	¿Indeterminado?	Qué hacer
un número	no	ese es el límite
$\frac{k}{0}$ con $k \neq 0$	no	es $\pm\infty$: solo decidir el signo
$\frac{0}{0}$	sí	factorizar / conjugado / cambio de variable
$\frac{\infty}{\infty}$	sí	dividir entre la mayor potencia
$\infty - \infty$	sí	racionalizar (conjugado)
$0 \cdot (\text{acotado})$	no	teorema del encaje

5.3 Asíntotas y continuidad

Asíntota vertical $x = c$

Alguno de los laterales en c vale $\pm\infty$. Buscar donde se anula el denominador *sin* que se cancele con el numerador.

Asíntota horizontal $y = L$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$. Racionales:

$m < n \Rightarrow 0$; $m = n \Rightarrow \frac{a_m}{b_n}$; $m > n \Rightarrow$ no hay

Con raíces: $\sqrt{x^2} = |x|$, y $|x| = -x$ si $x < 0$.

Continuidad en c

1. $f(c)$ definida
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe
3. son iguales

Tipo de discontinuidad

Límite existe $\Rightarrow$ **removable** (redefinir $f(c)$).

Límite no existe $\Rightarrow$ **esencial**.

TVI

f continua en $[a, b]$, $f(a)f(b) < 0$
 $\Rightarrow$ existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

5.4 La derivada

Definición

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

El recíproco es falso ($|x|$ en 0).

No derivable: pico, tangente vertical o discontinuidad.

Rectas

Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

Normal: $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$

Paralelas $\Rightarrow$ misma pendiente.

Tangente horizontal $\Rightarrow f'(x) = 0$.

Derivable $\Rightarrow$ continua

Reglas

$$(kf)' = kf'$$

$$(f \pm g)' = f' \pm g'$$

$$(fg)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

f	f'	f	f'	f	f'
k	0	$\sin x$	$\cos x$	$\cot x$	$-\csc^2 x$
x^n	nx^{n-1}	$\cos x$	$-\sin x$	$\sec x$	$\sec x \tan x$
e^x	e^x	$\tan x$	$\sec^2 x$	$\csc x$	$-\csc x \cot x$
a^x	$a^x \ln a$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$

Checklist de los cinco errores que más cuestan puntos

1. Evaluar *antes* de simplificar en una forma $\frac{0}{0}$.
2. Olvidar que $\sqrt{x^2} = |x|$ y perder la segunda asíntota horizontal cuando $x \rightarrow -\infty$.
3. Responder $[-3, 3]$ donde el dominio es $(-3, 3)$: los ceros del denominador nunca entran.
4. Calcular derivadas laterales sin haber comprobado primero la continuidad.
5. Confundir el valor $f(c)$ con el límite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ al leer una gráfica.

Plan de repaso sugerido para los últimos tres días

Día	Qué repasar	Cómo
1	Semanas 5 y 7	Rehacer los Problemas 1.3, 1.4 y 1.6 sin mirar la solución; luego los ocho límites indeterminados cronometrando 4 minutos cada uno.
2	Semanas 8 y 10	Rehacer las asíntotas con radicales (Problema 3.3) y las cuatro derivadas con reglas; repasar las tres maneras de no ser derivable.
3	Integración	Leer solo este formulario y los recuadros <i>Truco de examen</i> y <i>Error común</i> de todo el documento.